Computación

Repaso 1er Parcial

CONCEPTOS

- Introducción al lenguaje Pascal: concepto de algoritmo y programa estructura de un programa Pascal , acciones = sentencias ejecutables, concepto de tipos de datos, asignación , entrada/salida.
- Etapas en la resolución de problemas utilizando una computadora. Expresiones: aritméticas, relacionales y lógicas
- Estructuras de control: Decisión
- Estructuras de control : Repetición

PROGRAMACION PASCAL

- Sentencias ejecutables:
  - Simples
  - Estructuradas
- Datos:
  - Declaración
  - Definición
  - Simples
  - Estructurados

CONSEJOS

1. NO comenzar a escribir código sin analizar el problema
2. Analizar el problema:
   - ✔ Donde almacenar la información
   - ✔ Crear algoritmo (dividir el problema grande en sub-problemas hasta llegar a acciones primitivas)
   - ✔ Eficiencia en la relacion acciones/datos

CONSEJOS

3. Codificar.
   - ✔Evitar ciclos infinitos
   - ✔Misma cantidad de begin y end
   - ✔Indentar
   - ✔No confundir IF con WHILE
   - ✔Inicializar correctamente acumuladores
4. Prueba de escritorio
   - ✔Probar con un juego de datos tipicos
   - ✔Comprobar con un juego de datos extremos

EJERCICIO 1

Dado un círculo de radio R centrado en el origen y una serie de N puntos (x,y) del plano, escribir un programa en Pascal que permita ingresar los datos y calcular e informar:

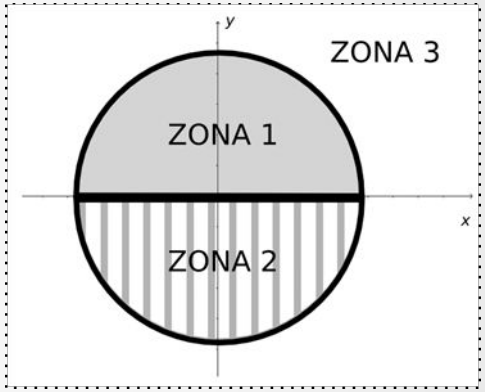
a) La cantidad de puntos que impactan en cada una de las siguientes zonas:

Zona 1: semicírculo ubicado en 1er y 2do cuadrante **(incluyendo el eje x).**

Zona 2: semicírculo ubicado en 3er y 4to cuadrante.

Zona 3: región exterior al círculo.

El círculo incluye su frontera (ver figura).



b) El promedio de las distancias entre cada punto y el eje x.

EJEMPLO: N=8; R=4

Punto	(3,0)	(-1,-4)	(-2,2)	(3,2)	(-2,-1)	(-4,0)	(8,5)	(0,0)
Zona	1	3	1	1	2	1	3	1

El programa deberá informar:

a) Impactaron: 5 puntos en Zona 1, 1 punto en Zona 2 y 2 puntos en Zona 3.

b) El promedio de las distancias es 1,75 à (0 + 4 + 2 + 2 + 1 + 0 + 5 + 0) / 8

EJERCICIO 1

```
Program Puntos;
Var
  Sum, x, y, R : real;
  i, N, Zona1, Zona2, Zona3: word;
Begin
 Zona1:=0;  Zona2:=0; Zona3:=0;  Sum:=0;
 Writeln('Ingrese la cantidad de puntos y el radio del circulo');
 Readln(N, R);
 For i:=1 to N do
    begin
    Writeln('Ingrese un punto (x,y) ');
    Readln (x, y);
    Sum:= Sum + abs(y);
    if sqrt(sqr(x) + sqr(y)) > R then
      Zona3:= Zona3 + 1
    else
      if y >= 0 then
        Zona1:= Zona1 + 1
      else
        Zona2:= Zona2 + 1;
    end;
 Writeln('Zona1= ',Zona1:5, 'Zona2= 'Zona2:5, 'Zona3= 'Zona3:5);
 writeln('Promedio= ', Sum/N:8:2);
 end.
```

EJERCICIO 2

Escribir un programa que dados dos números naturales a y b, con a > b, le presente al usuario un menú de opciones de manera tal que pueda calcular y mostrar por pantalla una de las siguientes alternativas (no es requerido que el menú se repita):

- El resultado de la suma de las potencias enteras de b que sean menores que a
- El número combinatorio $\binom{a}{b} = \frac{a!}{(a-b)!b!}$

Ejemplo: a=29 y b=3

40 (surge de $3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3$ pues $3^0 < 29$, $3^1 < 29$, $3^2 < 29$ y $3^3 < 29$)

3654 pues el número combinatorio es $\binom{29}{3} = \frac{29!}{26!.3!} = 3654$

```
Program Parci1_TA;
 Var
   op:char;
   a,b,i:integer;
   pot, suma, fact_B, nume:longint;
Begin
  Writeln('escriba dos números naturales: primero el mayor, luego
el menor');
  readln(a,b);
  Writeln(' Menú de opciones:');
  Writeln(' Opcion a: sumatoria de potencias');
  Writeln(' Opcion b: calculos con factoriales');
  Writeln(' elija a o b');
  Readln(op);
```

```
Case Upcase(op) of
 'A': If b=1 then
        Writeln('no se puede hacer')
      Else
        Begin
          suma:=0;
          pot:=1;
          while pot<a do
          begin
            suma:=suma+pot;
            pot:=pot*b;
          end;
          Writeln('el resultado de la suma es ', suma);
        End;
```

```
'B': Begin   {optimizado por simplificacion de factoriales}
      fact_B:=1;
      Nume:=1;
      For i:=1 to b do
        fact_B:=fact_B*i;
      For i:=a-b+1 to a do
        nume:=nume*i;
      Writeln(' El número combinatorio es ',nume div fact_B);
    end;
  End;
End.
```